

РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ С PYTHON



КМИТ, 7 клас, Маврова-Ненкова

Какво знаем до тук.....

Език за програмиране

изкуствено създаден език, който е разбираем за компютъра. Използва се за създаване на компютърни програми чрез описване на инструкции. Представява поредица от инструкции, които се изписват по строго определен начин (определени семантични и синтактични правила)

Среда за програмиране

програмните средства, необходими за написването, тестването и реализацията на една програма т.е програма, която ни помага да пишем код на даден език.

Език за визуално блоково програмиране Scratch

The image shows the Scratch programming environment with several red annotations in Bulgarian:

- Видове блокове** (Block types): Points to the left sidebar containing categories like Движение (Movement), Външност (Looks), Звук (Sound), Събития (Events), Контрол (Control), Сетива (Sensing), Оператори (Operators), Променилици (Variables), and Моите Блокове (My Blocks).
- Избор на език** (Language selection): Points to the language dropdown menu in the top toolbar.
- Име на проекта** (Project name): Points to the text field showing "Untitled-2".
- Стартиране и спиране на проекта** (Start and stop project): Points to the green flag icon and the red stop button in the top toolbar.
- Профил** (Profile): Points to the user profile icon and name "ikbonev72" in the top right.
- РАБОТНА ПЛОЩ за съставяне на програмата** (WORKSPACE for composing the program): Points to the central area where code blocks are assembled.
- СЦЕНА** (SCENE): Points to the stage area where the program's visual output is displayed.
- Координати на героя** (Hero's coordinates): Points to the coordinate fields (x: -97, y: 31) in the bottom right.
- Добавяне на разширения** (Adding extensions): Points to the "Add Extensions" button in the bottom left.
- Добавяне на герои** (Adding characters): Points to the "Add Sprites" button in the bottom right.
- Раница** (Backpack): Points to the "Backpack" icon in the bottom right.

The workspace shows a script starting with "когато е стартирано" (when green flag clicked) followed by a sequence of movement and rotation blocks. The stage shows the Scratch cat sprite.

Скриптов текстов език за програмиране

Език за програмиране, в който командите и данните се описват с текстов програмен код, се нарича **текстов език за програмиране**.

Python и **JavaScript** са скриптови текстови езици за програмиране.

Текстов програмен код е код, в който командите са представени чрез текст и се въвеждат от клавиатурата.



Среди за програмиране на Python

За програмиране на Python може да се използват различни среди:

– за **инсталиране** на дигитално устройство: **Thonny** (thonny.org); **Mu** (codewith.mu);

– за ползване **онлайн**: **Trinket** (trinket.io); **EduBlocks** (edublock.org); **Blockly** (developers.google.com/blockly).

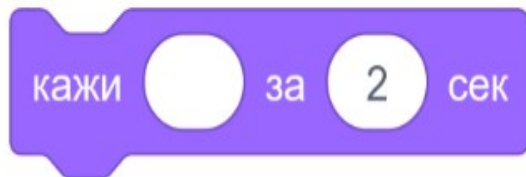


Извеждане на данни в Scratch

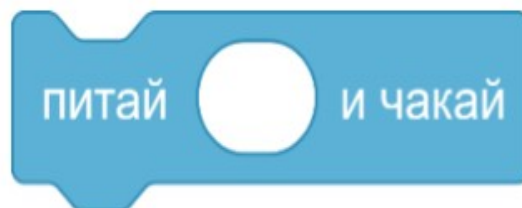


Да припомним!

За извеждане на съобщение или числов резултат на екрана в **Scratch** се използва блокът:



За въвеждане на данни от клавиатурата в **Scratch** се използва блокът:

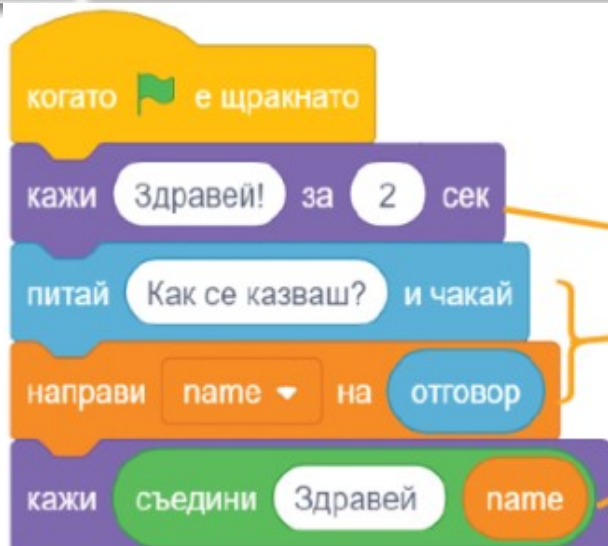


Въведената информация се съхранява във вградената променлива, стойността на която може да се използва директно в кода или да се присвои на друга променлива.

отговор



Извеждане на данни в Python



```
1 print("Здравей!")  
2 name = input("Как се казваш?")  
3 print("Здравей ", name)
```

Scratch	Python
	<code>print("Здравей!")</code>
	<code>print(45)</code>
	<code>print(x)</code>

Извеждане на данни на екран в Python

За извеждане на данни се използва командата **print()**.
В скобите се записва текстът, който ще се изведе, израз или променлива. Когато трябва да се изведе текст, последван от стойност на променлива, те се разделят със запетая.

Важно!

Текстът, който трябва да се изведе на екрана, се поставя в кавички или апострофи.

```
print("Здравей свят!")  
print(45)  
.....
```

извеждане на няколко
стойности наведнъж
(слагат се в скоби,
разделени със запетая)

```
print("Здравей", "свят!")
```


Въвеждане на данни от клавиатура в Python

За въвеждане на данни се използва командата **input()**. При срещането на тази команда програмата спира изпълнението си и очаква вход от клавиатурата. Въведената информация се присвоява на променлива, която се използва по-нататък в кода. В скобите може да поставите подсказващ текст, ограден в кавички. По подразбиране **input()** приема, че се въвежда **текст**

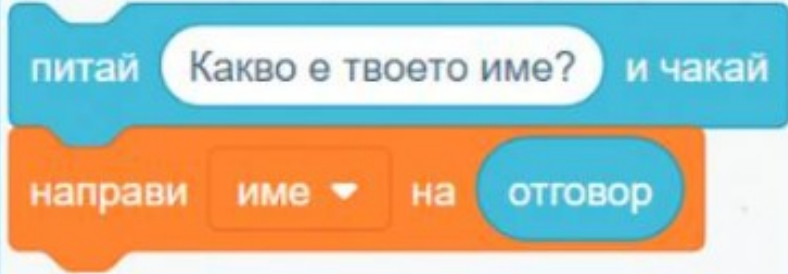
Важно правило!

Командите в Python се пишат с малки букви.
Внимавайте за правилното им изписване!



Въвеждане на данни от клавиатура в Python

променлива = **input** ("Текст за показване")

Scratch	Python
	Вариант 1 <code>name = input("Какво е твоето име?")</code> Вариант 2 <code>print("Какво е твоето име?")</code> <code>name = input()</code>

ВАЖНО!!! Всички въведени данни чрез командата `input()` се възприемат като **текст**. Даже и да е въведено число, то ще се възприеме като текст и за него операцията "+" ще означава долепяне.

Променливи в Scratch

Когато пишем програми често се налага да съхраняваме някакви данни (например числа и текстове) в паметта на компютъра, с цел да ги използваме по-късно.

За тази цел служат променливите.

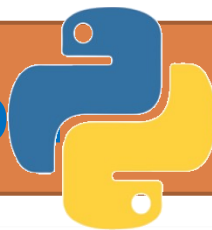
Да припомним!



Променливите са величини, в които се съхраняват стойности по време на изпълнението на програмата.

Променливите в **Scratch** имат **име** и **стойност**. Могат да участват в аритметични и логически операции и в операции за обработка на текст.

Променливи в Python



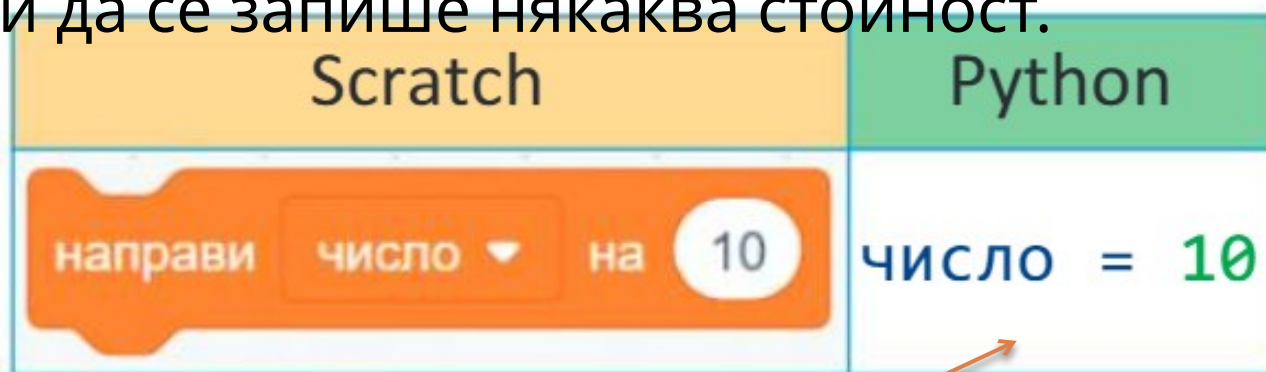
Променлива се създава в момента, в който се напише нейното име и ѝ се присвои стойност чрез въвеждане от клавиатурата или чрез някакъв израз.

Името на променлива в **Python**:

- ✓ може да включва латински букви (малки и главни), цифри и знака „_“
- ✓ може да започва с латинска буква или със знака „_“
- ✓ не може да започва с цифра
- ✓ не може да съдържа интервал (вместо интервал се използва знака „_“)
- ✓ прави се разлика между малки и главни букви (например **name**, **Name** и **NAME** са имена на **три различни променливи**. някакъв израз.

В **Scratch** променливите се създават от отделно меню.

В **Python** е достатъчно само да се въведе тяхното име и да се запише някаква стойност.



Задаването на стойност на променлива става със знака „=“.

Нарича се още знак за присвояване.

Променливата, която е отляво („число“) си присвоява стойността вдясно (= 10).

По същия начин могат да се задават и други променливи от различен тип данни.

Типове данни в Python

Цяло число

(number = 10)

Текст, символен низ

(name = „Георги“)

Списък

(fruits = “Ябълка”, „Круша”, „Манго“)

Логическа стойност True, False

(check = True, check = False)

Операции с променливи

Във всяка програма обикновено се налага да се извършват операции с променливи, с числа и текстове и др. Тези операции обикновено се означават със знаци. Например $+$, $-$, $=$, $*$, $/$, $\%$ и др. самите знаци се наричат **оператори**.

Операторът се използва за обработка на променливи и стойности и за управление на изпълнението на програмата.

Аритметични операции с числа

при деление дробната част се пропуска и се остава само цялата част
`print (75 // 10)` ще отпечата 7

Оператор (знак)	Операция (действие)
$+$	събиране
$-$	изваждане
$*$	умножение
$/$	деление
$\%$	остатък при деление
$//$	целочислено деление



Аритметични оператори в Scratch и в Python

Scratch	Действие	Python	Пример	Резултат
	събиране	+	15+4	19
	изваждане	-	15-4	11
	умножение	*	15*4	60
	деление	/	15/4	3.75
	деление с остатък	%	13%4	1
-	степенуване	**	2**3	8
-	цяла част при делението	//	13//4	3